

SchedulePilot

AI 排产决策智能助手

—— AI 提供建议，管理者做最终决策 ——

应用编号	03_SchedulePilot
所属教学阶段	决策
版本	v2.0 Pro
运行环境	Chrome / Edge / Safari / Firefox 任意现代浏览器；断网双击启动
依赖	Chart.js 4.4.7（已本地化）
代码量	约 1,400 ~ 2,600 行 HTML + CSS + JavaScript
许可协议	CC BY-NC-SA 4.0
开发负责人	邹碧攀（中南财经政法大学工商管理学院）
团队	邹碧攀 · 曹丽莉 · 赵雁

莱势明 AI 排产教学平台 · 配套教学支持材料
2026 年 5 月 · 第 v2.0 版

目 录

- 一、应用简介
- 二、安装与启动
- 三、核心功能清单
- 四、详细使用步骤
- 五、参数详解
- 六、理论基础与参考文献
- 七、教学场景设计
- 八、常见问题 FAQ
- 九、扩展开发指南

一、应用简介

将 LLM 能力深度嵌入排产决策流程，提供 6 类 What-If 业务场景模拟、4 种排产方案并排对比、自然语言决策报告生成、AI 对话式答疑。让管理者亲身体验"人 + AI"协同决策模式。

核心定位：AI 提供建议，管理者做最终决策

二、安装与启动

- 本应用为单文件 HTML，零依赖，断网可用。启动步骤如下：
- 1. 解压配套资源 ZIP 到任意文件夹（建议放在桌面或个人文档目录）
 - 2. 确认 apps/ 同级目录下存在 lib/chart.min.js（已自动包含）
 - 3. 双击 apps/03_SchedulePilot.html 文件，系统自动用默认浏览器打开
 - 4. 首次启动可能需要 2~3 秒加载内嵌资源，之后即可流畅使用
 - 5. 如需离线使用：完成步骤 1-4 后即可断网；所有数据均在本地浏览器中处理

系统要求：Windows 10+ / macOS 10.13+ / Ubuntu 20.04+；4 GB 内存以上；浏览器 Chrome 90+ / Edge 90+ / Safari 14+ / Firefox 88+ 任一。

三、核心功能清单

#	功能模块	功能描述
1	6 类 What-If 场景	基准 / 紧急插单 / 设备故障 / 节假日加班 / P0 客户优先级调整 / 节能模式
2	4 种方案并排对比	人工 FCFS / 规则 EDD / AI GA / AI 鲁棒 ALNS
3	多目标评分	Cmax / 准时率 / 总延迟 / 总换模 / 综合评分
4	自然语言报告	一键生成"今日排产方案要点"的自然语言摘要
5	AI 对话答疑	"哪些订单会延迟？""如何降低换模？"等业务问答
6	甘特图可视化	彩色机器 × 订单 × 时间网格，支持鼠标悬停查看详情
7	What-If 即时切换	一键切换场景，2 秒内重排所有 30 工单

四、详细使用步骤

- 1. 双击 03_SchedulePilot.html 启动应用
- 2. 上方选择"基准场景"，下方甘特图自动渲染
- 3. 切换到"紧急插单"场景，观察排产方案如何变化
- 4. 右侧"4 方案对比"面板对比 FCFS / EDD / GA / ALNS 的指标
- 5. 点击"生成报告"按钮，下载自然语言排产报告
- 6. 底部对话区输入"哪些订单会延迟？"，AI 给出答案

使用小贴士：

- 所有操作均为浏览器内执行，无需联网，可放心在涉密环境使用
- 操作记录均保存在浏览器 LocalStorage，关闭浏览器后将清除（v2 版将增加导出/导入功能）
- 如发现 UI 异常，建议先按 Ctrl+F5（Windows）或 Cmd+Shift+R（macOS）强制刷新
- 应用支持响应式布局，在 13 寸笔记本至 27 寸显示器上均有良好体验

五、参数详解

分组	参数名	说明
场景选择	scenario_id	6 类 What-If 场景
方案选择	algorithm	FCFS / EDD / GA / ALNS
多目标权重	w_cmax / w_tardy / w_cost	权重之和 = 1

六、理论基础与参考文献

本应用所采用的核心理论与算法均来自运筹学、机器学习、统计学、信息系统等学科的经典文献：

- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly.
- Kotter, J. P. (1996). Leading Change. Harvard Business Review Press.
- Doshi-Velez, F., & Kim, B. (2017). Towards a rigorous science of interpretable machine learning.

七、教学场景设计

（一）MBA / EMBA 教学场景

- 理解"AI 算法的建议 ≠ 管理者的最终决策"——保留人的判断权
- 在紧急插单等扰动场景下，对比不同决策规则的代价
- 体会 What-If 分析对管理决策的支持价值

（二）本科生教学场景

- 《运营管理》生产计划章节的综合实操
- 《决策分析》在不确定性下的方案对比

八、常见问题 FAQ

Q: AI 对话是真的 LLM 吗？

A: v1 版基于关键词匹配模板答案。v2 版将接入 DeepSeek API。

Q: 自然语言报告能定制模板吗？

A: 可以。修改前端 src/report_template.js 中的模板字符串。

九、扩展开发指南

本应用采用 Pure HTML5 + CSS3 + Vanilla JavaScript 实现，未引入任何前端框架（React/Vue 等），开发者可直接以文本编辑器（VS Code / Sublime）打开 HTML 文件修改：

- 样式定制：修改 `<style>` 段内的 CSS 变量（如 `--c-primary`）即可全局换色
- 添加新功能：参考现有函数命名规范，新增函数后在 `init()` 中绑定事件
- 数据接入：把内嵌数据生成器替换为 `fetch()` 调用真实 API
- LLM 接入：在"AI 对话"或"自然语言"模块中，把模板匹配函数替换为对 DeepSeek / Qwen API 的 `fetch` 调用
- 样式扩展：所有 Chart.js 图表均可通过修改 `chartOptions` 来定制
- 国际化：把中文字符串提取到 `i18n.json`，添加 `setLanguage()` 函数

开源仓库：<https://github.com/BipanZou/laishiming-case-ai-platform>

Gitee 主线：<https://gitee.com/BipanZou/laishiming-case-ai-platform>

欢迎提 Issue / PR 共同改进本应用。